

การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

โดย

นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

โดย

นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา

โครงงานพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BUDGET-AWARE TRAVEL ROUTE GENERATION AND OPTIMIZATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A PHUKET CASE STUDY

BY

MR TEAMTHAI NOISUWANNA

A FINAL-YEAR PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2025
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา

เรื่อง

การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์:
กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษิดิศ ชาญเชี่ยว)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(อาจารย์ นวฤกษ์ ชลารักษ์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานโครงงานพิเศษ

ของ

นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา

เรื่อง

การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษา _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง ส่องเมือง)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษิดิศ ชาญเชี่ยว)

กรรมการสอบโครงงานพิเศษ _____
(อาจารย์ นวฤกษ์ ชลารักษ์)

หัวข้อโครงงานพิเศษ	การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ชื่อผู้เขียน	นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา
ชื่อปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกป้อง ส่องเมือง
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอระบบสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งแก้ปัญหา Budget-Constrained Team Orienteering Problem with Time Windows (B-TOPTW) ด้วย Greedy Algorithm, Genetic Algorithm (GA) และ Hybrid Algorithm ที่นำเสนอใหม่ ใน Project 1 ระบบใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษาและยืนยันว่า Hybrid ให้คะแนนสูงสุด ใน Project 2 ผู้จัดทำขยายระบบเป็น 4 จังหวัด (ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมุย) รวม 703 สถานที่และ 99 โรงแรม โดยสร้างข้อมูลจังหวัดใหม่จาก OpenStreetMap

นอกจากนี้ได้พัฒนาการปรับแผนใหม่ด้วย Hybrid (re-optimization) หลังผู้ใช้สลับเพิ่ม หรือลบสถานที่ เวลาเดินทางรายจังหวัดที่ปรับเทียบด้วย OSRM การเพิ่มความหลากหลายของหมวดสถานที่ใน fitness ความชอบของผู้ใช้ (หมวดที่ชอบหรือไม่เอา และอาหารมังสวิรัติหรือฮาลาล) และการส่งออกแผนเป็นไฟล์ปฏิทิน (.ics) และ PDF

ผลการทดลอง 4 จังหวัด 3 สถานการณ์ จังหวัดละ 15 รอบ แสดงว่า Hybrid ได้คะแนนสูงกว่า GA อย่างมีนัยสำคัญทุกชุด ($p<0.0001$) และสูงกว่า Greedy ใน 11 จาก 12 ชุด การเพิ่มความหลากหลายลดคะแนนไม่เกิน 2.4% แต่เพิ่มจำนวนหมวดสถานที่ต่อวันเป็นประมาณ 4 หมวด และการปรับแผนด้วย Hybrid ทำให้แผนที่ผ่านข้อจำกัดเพิ่มจาก 153 เป็น 180 จาก 180 กรณี ข้อมูลจังหวัดใหม่มาจาก OpenStreetMap จึงมีคะแนนสถานที่และราคาเป็นค่าประเมิน

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวประเทศไทย, ปัญญาประดิษฐ์, อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม, การจัดเส้นทางท่องเที่ยว, Team Orienteering Problem, OpenStreetMap

Thesis Title	BUDGET-AWARE TRAVEL ROUTE GENERATION AND OPTIMIZATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A PHUKET CASE STUDY
Author	MR TEAMTHAI NOISUWANNA
Degree	Bachelor of Science
Major Field/Faculty/University	Computer Science Faculty of Science and Technology Thammasat University
Project Advisor	ASST.PROF.DR. POKPONG SONGMUANG
Academic Years	2025

ABSTRACT

This project presents a system for creating and optimizing budget-constrained tourist routes using artificial intelligence. It solves the Budget-Constrained Team Orienteering Problem with Time Windows (B-TOPTW) with a Greedy Algorithm, a Genetic Algorithm (GA) and a proposed Hybrid Algorithm. Project 1 used Phuket as a case study and showed that the Hybrid Algorithm achieves the highest score. In Project 2 the system is extended to four provinces (Phuket, Chiang Mai, Krabi and Koh Samui) with 703 points of interest and 99 hotels; the data for the new provinces are generated from OpenStreetMap.

Project 2 also adds re-optimization with the Hybrid Algorithm after the user edits a package, per-province travel times calibrated with OSRM, a category-diversity term in the fitness function, user preferences (liked or avoided categories and vegetarian or halal food), and export of the plan to a calendar (.ics) file and PDF.

Experiments over four provinces and three scenarios (15 trials each) show that the Hybrid Algorithm scores significantly higher than GA in every setting ($p<0.0001$) and higher than Greedy in 11 of 12 settings. The diversity term costs at most 2.4% of the score while raising the number of distinct categories per day to about four, and re-optimization raises the number of constraint-satisfying plans after user edits from 153 to 180 of 180 cases. Scores and prices for the new provinces are estimates derived from OpenStreetMap data.

Keywords: Thailand Tourism, Artificial Intelligence, Genetic Algorithm, Hybrid Algorithm, Travel Route Optimization, Team Orienteering Problem, OpenStreetMap

กิตติกรรมประกาศ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันมีค่าตลอดระยะเวลาในการพัฒนาโครงงานนี้รวมถึงคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

ต่อการดำเนินโครงงานขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและติติงอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้การพัฒนาระบบ "การสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์" สามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมเรียนและให้กำลังใจในระหว่างกระบวนการพัฒนาตลอดจนครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่ให้การสนับสนุนทั้งกำลังกายและกำลังใจ ทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นาย ทีมไทย น้อยสุวรรณา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ 2

ABSTRACT 4

กิตติกรรมประกาศ 5

สารบัญ 6

สารบัญตาราง 9

สารบัญภาพ 10

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ 11

บทที่ 1 12

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน 12

1.2 วัตถุประสงค์ 12

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 13

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน 14

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน 15

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 16

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 16

2.1.1 Orienteering Problem (OP) 16

2.1.2 Team Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW) 16

2.1.3 Genetic Algorithm (GA) 16

2.1.4 Greedy Algorithm 17
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 17
2.2.1 งานวิจัยของ Vansteenwegen และคณะ (2009) 17
2.2.2 งานวิจัยของ Gavalas และคณะ (2014) 17
2.2.3 งานวิจัยของ Souffriau และคณะ (2008) 17
2.2.4 ความแตกต่างของโครงงานนี้กับงานวิจัยข้างต้น 17
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 18
3.1 ภาพรวมของโครงงาน 18
3.1.1 Workflow การใช้งาน 18
3.1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ 18
3.1.3 การจัดสรรงบประมาณตาม Tier 18
3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ 19
3.3 การดำเนินงาน 19
3.3.1 การออกแบบ Chromosome Representation 19
3.3.2 การจัดการ Constraint Violation 20
3.3.3 การปรับสมดุลระหว่าง Exploration และ Exploitation 20
3.3.4 การออกแบบ Schedule ให้สมจริง (Realistic Schedule Design) 20
3.3.5 Hybrid Algorithm 21
3.3.6 Free-Attraction Fallback Mechanism (สำคัญสำหรับงบจำกัด) 21
3.3.7 Forced Meal-Time Wait 21
3.3.8 Algorithm Selector ใน Frontend 22
3.3.9 การออกแบบ UX สำหรับการสำรวจเส้นทางหลายวัน 22
3.3.10 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 22

3.3.11 การขยายข้อมูลหลายจังหวัด 22
3.3.12 การปรับแผนใหม่ด้วย Hybrid (Re-optimization) 23
3.3.13 เวลาเดินทางรายจังหวัด 23
3.3.14 ความหลากหลายของหมวดใน fitness 23
3.3.15 ความชอบของผู้ใช้ (User Preference) 24
3.3.16 การส่งออกแผน (Export) 24
3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 24
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 25
4.1 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น 25
4.2 ผลการทดลองหลายจังหวัดและการปรับแผนใหม่ 27
4.3 ความก้าวหน้าของโครงงานพิเศษ 2 30
บทที่ 5 สรุป 31
รายการอ้างอิง 32
ภาคผนวก 33
ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอระบบ WeEasyTrip 33
ภาคผนวก ข ผลการทดลองแบบละเอียดทุก Trial 36
ภาคผนวก ค ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล POI และโรงแรม 39

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 3 อัลกอริทึม (Mean Score ± Std, 15 trials) 26
ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยและจำนวนหมวดสถานที่ต่อวันของแต่ละอัลกอริทึม (GA และ Hybrid 15 รอบ; H = Hybrid, HD = Hybrid+Div) 28
ตารางที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยหลังผู้ใช้แก้แผน เปรียบเทียบคำนวณใหม่แบบเดิม (A) กับปรับแผนด้วย Hybrid (B) 28
ตารางที่ 4.4 ผลของความชอบต่อแผนที่ Hybrid+Div สร้าง (S2, 15 รอบ; Δ = เปลี่ยนแปลงของคะแนนเทียบเงื่อนไขปกติ, p = Wilcoxon แบบจับคู่) 29
ตารางที่ ข.1 ผลทุก Trial — Scenario 1 (3 วัน, งบ 10,000 บาท) 36
ตารางที่ ข.2 ผลทุก Trial — Scenario 2 (5 วัน, งบ 15,000 บาท) 36
ตารางที่ ข.3 ผลทุก Trial — Scenario 3 (7 วัน, งบ 25,000 บาท) 37
ตารางที่ ค.1 โครงสร้างฟิลด์ของข้อมูล POI 39
ตารางที่ ค.2 ตัวอย่างข้อมูล POI จากฐานข้อมูล 39
ตารางที่ ค.3 ตัวอย่างข้อมูลโรงแรมทั้ง 3 ระดับ 40

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 4.1 กราฟ Convergence ของ GA และ Hybrid Algorithm ทั้ง 3 Scenarios 27
ภาพที่ ก.1 หน้าหลักและฟอร์มกรอกข้อมูลของระบบ WeEasyTrip 33
ภาพที่ ก.2 หน้าแสดงผล 3 แพ็กเกจ (Budget / Standard / Premium) 34
ภาพที่ ก.3 หน้ารายละเอียดแพ็กเกจและแผนที่เส้นทาง 34
ภาพที่ ก.4 หน้าต่างการเปลี่ยนสถานที่ (Swap Modal) 35
ภาพที่ ก.5 กราฟ Convergence ของ GA และ Hybrid Algorithm ทั้ง 3 Scenarios 35

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์/คำย่อ	คำเต็ม/คำจำกัดความ
AI	Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)
B-TOPTW	Budget-Constrained Team Orienteering Problem with Time Windows
TOPTW	Team Orienteering Problem with Time Windows
GA	Genetic Algorithm (อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม)
TOP	Team Orienteering Problem
POI	Point of Interest (จุดสนใจ/สถานที่ท่องเที่ยว)
NP-hard	Non-deterministic Polynomial-time hard
OSM	OpenStreetMap
API	Application Programming Interface
S1, S2, S3	Scenario 1, 2, 3 (สถานการณ์ทดสอบที่ 1, 2, 3)
FastAPI	Framework สำหรับพัฒนา Web API ด้วย Python
UI	User Interface (ส่วนติดต่อผู้ใช้)

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการวางแผนการท่องเที่ยวนั้นมีความซับซ้อนและใช้เวลาอย่างมาก นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์รีวิว แอปพลิเคชันแผนที่ แพลตฟอร์มจองที่พัก หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ การรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวต้องเสียเวลาและความพยายามอย่างมาก

ปัจจุบันแม้จะมีระบบแนะนำการท่องเที่ยวอยู่หลายระบบ แต่ส่วนใหญ่จะแสดงผลเป็นรายการสถานที่แยกจากกัน หรือจัดเส้นทางโดยอ้างอิงเฉพาะระยะทางทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดหลายมิติพร้อมกัน เช่น งบประมาณรวมของผู้ใช้ ช่วงเวลาเปิด-ปิดของแต่ละสถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละจุด การจัดมื้ออาหารระหว่างวันให้สมจริง และการเริ่มต้น-สิ้นสุดที่โรงแรม ทำให้ผู้ใช้ต้องวางแผนต่อด้วยตนเอง

ในเชิงทฤษฎี ปัญหาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่ม Team Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW) ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหา NP-hard ไม่สามารถแก้ด้วย exact algorithm ได้ในเวลาที่ยอมรับได้เมื่อจำนวนสถานที่เพิ่มขึ้น จึงต้องอาศัย metaheuristic เช่น Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), หรือ Ant Colony Optimization (ACO) เพื่อให้ได้คำตอบที่มีคุณภาพดีในเวลาที่เหมาะสม

โครงงานนี้นำเสนอระบบสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดย Project 1 ใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของระบบ และ Project 2 ขยายระบบเป็น 4 จังหวัด (ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมุย) พร้อมเพิ่มการปรับแผนด้วย Hybrid ความชอบของผู้ใช้ และการส่งออกแผน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Greedy Algorithm (baseline), Genetic Algorithm, และ Hybrid Algorithm เพื่อยืนยันว่า Hybrid Algorithm ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งในเชิงคุณภาพของคำตอบและความสามารถในการรองรับ constraint หลายข้อพร้อมกัน

1.2 วัตถุประสงค์

โครงงานนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบต้นแบบที่สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด โดยประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์หลายแบบ

ได้แก่ Greedy Algorithm, Genetic Algorithm, และ Hybrid Algorithm โดยใน Project 1 ใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานดังต่อไปนี้

1. นิยามปัญหา Budget-Constrained Team Orienteering Problem with Time Windows (B-TOPTW) ในเชิงคณิตศาสตร์ ที่ครอบคลุมข้อจำกัดด้านงบประมาณ เวลาเปิด-ปิดของสถานที่ ระยะเวลาในแต่ละจุด และการเริ่มต้น-สิ้นสุดที่โรงแรม

2. พัฒนาระบบต้นแบบที่ใช้ Genetic Algorithm ในการแก้ปัญหา B-TOPTW โดยรองรับการสร้าง 3 packages อัตโนมัติ (Budget / Standard / Premium) ตามระดับงบประมาณ

3. พัฒนาฟังก์ชัน custom package ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานที่ในแต่ละวันได้ และระบบทำการ re-optimize เส้นทางและคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่แบบอัตโนมัติ

4. ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 3 อัลกอริทึม คือ Greedy Algorithm (baseline), Genetic Algorithm, และ Hybrid Algorithm (ที่นำเสนอใหม่ในโครงงาน) บนชุดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยวัดทั้งคุณภาพคำตอบ (total score), เวลาที่ใช้ (runtime), และความสมจริงของ schedule (days with POIs)

5. พัฒนาเว็บไซต์ที่นำเสนอระบบในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง โดยแสดงเส้นทางบนแผนที่และตารางค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานนี้กำหนดขอบเขตการพัฒนาและการทดสอบไว้ดังนี้

1. ขอบเขตหลักของระบบครอบคลุมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย Project 1 ทดสอบที่จังหวัดภูเก็ต (164 สถานที่ ร้านอาหาร 49 หาด 29 วัด 24 กิจกรรม 21 วัฒนธรรม 19 จุดชมวิว 12 ตลาด 10 และโรงแรม 20 แห่ง) และ Project 2 ขยายเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ (224 สถานที่ 26 โรงแรม) กระบี่ (145 สถานที่ 25 โรงแรม) และเกาะสมุย (170 สถานที่ 28 โรงแรม) รวม 703 สถานที่และ 99 โรงแรม ในรูปแบบ static dataset ที่ดึงจาก OpenStreetMap (ภูเก็ตมีข้อมูลที่คัดเพิ่มเติมเอง)

2. ระยะเวลาทริปที่ระบบรองรับอยู่ที่ 1-7 วัน โดยทุกวันเริ่มและสิ้นสุดที่โรงแรมเดียวกัน และยังรวมถึงการท่องเที่ยวแบบ One-day trip

3. งบประมาณที่ระบบรองรับอยู่ในช่วง 1000 - 100,000 บาทต่อทริป (ครอบคลุม day-trip ราคาถูกถึงทริปหรู)

4. อัลกอริทึมที่นำมาเปรียบเทียบมี 3 ตัว ได้แก่ Greedy Algorithm (baseline, slot-based), Genetic Algorithm (population-based metaheuristic), และ Hybrid Algorithm (Greedy seed + GA refinement + 2-opt local search ที่นำเสนอใหม่ในโครงงาน) ผู้ใช้สามารถสลับ algorithm ได้จาก UI เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์

5. ระบบเป็นแบบ web-based ที่ใช้งานบน browser ทั่วไป โดยใช้ Python (FastAPI) เป็น backend และ HTML/JavaScript กับ Leaflet.js เป็น frontend

6. โครงงานนี้ไม่ครอบคลุมการดึงข้อมูลแบบ real-time จาก Google Maps หรือ TripAdvisor การจองโรงแรม-ตั๋วทัวร์ การคิดค่าเดินทางตามสภาพการจราจรจริง การ login ของผู้ใช้ และการแจ้งเตือนสภาพอากาศ

1.4 ประโยชน์ของโครงงาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้

ในด้านวิชาการ โครงงานนำเสนอกรณีศึกษาเชิงประยุกต์ของ Genetic Algorithm กับปัญหา TOPTW ที่มี budget constraint เพิ่มเติม รวมถึง realistic schedule constraints (มื้ออาหารตามช่วงเวลาจริง, ความหลากหลายของหมวดสถานที่) ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดงานวิจัยด้าน Tourist Trip Design Problem (TTDP) ในบริบทของประเทศไทยได้

ในด้านการประยุกต์ใช้งาน นักท่องเที่ยวที่วางแผนทริปในประเทศไทยสามารถใช้ระบบเพื่อรับคำแนะนำเส้นทางและค่าใช้จ่ายโดยประมาณภายในเวลาไม่กี่วินาที ลดเวลาในการค้นข้อมูลและจัดตารางทริปด้วยตนเอง โดยปัจจุบันครอบคลุม 4 จังหวัด ผู้ใช้ปรับแผนและระบุความชอบได้ และส่งออกแผนเป็นไฟล์ปฏิทินหรือ PDF

ในด้านการต่อยอดเทคโนโลยี กระบวนการสร้างข้อมูลจังหวัดจาก OpenStreetMap ทำให้ขยายไปจังหวัดอื่นได้ และสามารถต่อยอดด้วยข้อมูลจริงจากบริการภายนอก (ราคาโรงแรม รีวิว เวลาเปิด-ปิด) รวมถึงการประยุกต์ใช้ Generative AI ในอนาคต

ในด้านการเรียนการสอน source code และ dataset ของโครงงานสามารถใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Optimization, Metaheuristics, และ Algorithm Analysis ในระดับปริญญาตรี

1.5 ข้อจำกัดของโครงงาน

โครงงานนี้มีข้อจำกัดที่ผู้ใช้และผู้พัฒนาต่อยอดควรทราบดังนี้

1. ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเป็น static dataset ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ได้อัปเดตตามข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ ค่าใช้จ่ายและช่วงเวลาเปิด-ปิดอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

2. ระยะทางและเวลาเดินทางระหว่างจุด คำนวณจากระยะทาง haversine คูณตัวคูณถนน (road factor) และความเร็วเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดที่ปรับเทียบจาก OSRM ไม่ได้ใช้ข้อมูลสภาพการจราจรจริง

3. ข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ กระบี่ และเกาะสมุย สร้างอัตโนมัติจาก OpenStreetMap คะแนนสถานที่เป็นค่าประเมินจากความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่ใช่คะแนนรีวิวจริง ราคาโรงแรมประมาณจากจำนวนดาว ราคาร้านอาหารประมาณจากประเภทอาหาร และเวลาเปิด-ปิดใช้ค่าเริ่มต้นตามหมวดเมื่อไม่มีข้อมูล

4. ข้อมูลร้านอาหารมังสวิรัติและฮาลาลมาจากแท็กใน OpenStreetMap ซึ่งมีน้อย (มังสวิรัติ 12 ร้านต่อจังหวัด ฮาลาลเฉพาะกระบี่ ภูเก็ตไม่มีข้อมูล) และไม่ได้ตรวจสอบกับร้านจริง จึงไม่รับประกันว่ารองรับความต้องการด้านอาหาร
และไม่มีข้อมูลความหนาแน่นของผู้คนสำหรับการหลีกเลี่ยงสถานที่คนพลุกพล่าน

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ส่วนนี้นำเสนอแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ครอบคลุมปัญหาการจัดเส้นทาง อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม และการประเมินคุณภาพของคำตอบในปัญหา NP-hard

2.1.1 Orienteering Problem (OP)

ปัญหา OP คือปัญหาการเลือก subset ของจุดบนกราฟ พร้อมจัดลำดับการเดินทาง โดยที่ผลรวมของ score (รางวัล) ของจุดที่เลือกสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะเวลา OP เป็นการ generalize ปัญหา Traveling Salesman Problem (TSP) ที่อนุญาตให้ไม่ต้องเดินทางผ่านทุกจุด ปัญหานี้ถูกพิสูจน์ว่าเป็น NP-hard ทำให้การแก้ด้วย exact algorithm ใช้เวลามากเมื่อจำนวนจุดเพิ่มขึ้น

2.1.2 Team Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW)

TOPTW เป็นการขยายปัญหา OP ใน 2 ทิศทาง คือ

(1) มีหลายเส้นทาง (team) ทำให้สามารถใช้แทนทริปหลายวันได้

(2) แต่ละจุดมีช่วงเวลาที่อนุญาตให้เข้าถึง (time window) เพิ่ม constraint ทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น เหมาะสำหรับโจทย์การท่องเที่ยวที่สถานที่แต่ละแห่งมีเวลาเปิด-ปิดต่างกัน

2.1.3 Genetic Algorithm (GA)

GA เป็น metaheuristic แบบ population-based ที่จำลองกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ ทำงานโดยรักษากลุ่มของคำตอบ (population) แล้วปรับปรุงคำตอบในแต่ละ generation ผ่าน 3 operator หลัก ได้แก่ Selection (คัดเลือก parent ที่ fitness ดี), Crossover (รวมยีนของ parent สองตัว), และ Mutation (สุ่มเปลี่ยนแปลงยีนเล็กน้อย) GA เหมาะกับปัญหา

NP-hard ที่ search space ใหญ่ เพราะสามารถสำรวจ space ได้แบบขนานและไม่ติดกับ local optima ได้ง่ายเหมือน gradient-based methods

2.1.4 Greedy Algorithm

Greedy Algorithm คือวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละขั้นตอน (locally optimal) โดยหวังว่าจะได้คำตอบที่ดีในภาพรวม ในโครงงานนี้ใช้ Greedy เป็น baseline สำหรับเปรียบเทียบกับ GA โดยเลือกจุดที่มี ratio ของ score ต่อ cost สูงสุดเสมอ Greedy มีข้อดีที่เร็วและ implement ง่าย แต่มักให้คำตอบที่ไม่ optimal เมื่อปัญหามี constraint หลายข้อ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 งานวิจัยของ Vansteenwegen และคณะ (2009)

Vansteenwegen et al. (2009) ทำ survey อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ Orienteering Problem และนำเสนอกรอบการจำแนกประเภทของปัญหาตาม constraint ที่เพิ่มเข้ามา รวมถึงอัลกอริทึมหลักที่ใช้ในการแก้ ตั้งแต่ exact algorithm จนถึง metaheuristic งานชิ้นนี้เป็นจุดอ้างอิงสำคัญในการนิยามปัญหาของโครงงาน

2.2.2 งานวิจัยของ Gavalas และคณะ (2014)

Gavalas et al. (2014) นำเสนอ survey ที่มุ่งเน้นเฉพาะ algorithmic approach สำหรับ Tourist Trip Design Problem (TTDP) ซึ่งเป็นการประยุกต์ OP ในบริบทการท่องเที่ยว งานวิจัยชี้ว่า GA และ Tabu Search เป็น metaheuristic ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ TTDP เนื่องจากความยืดหยุ่นในการรองรับ constraint หลายชนิด

2.2.3 งานวิจัยของ Souffriau และคณะ (2008)

Souffriau et al. (2008) นำเสนอ Greedy Randomised Adaptive Search Procedure (GRASP) สำหรับ Team Orienteering Problem ผลการทดลองบน benchmark dataset ชี้ว่า GRASP สามารถให้คำตอบที่ใกล้เคียง optimal ในเวลาที่สั้นกว่า exact algorithm มาก งานนี้เป็นแรงบันดาลใจให้โครงงานเลือกใช้ metaheuristic

2.2.4 ความแตกต่างของโครงงานนี้กับงานวิจัยข้างต้น

แม้งานวิจัยข้างต้นจะครอบคลุมการแก้ปัญหา OP/TOPTW อย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่ใช้ benchmark dataset สังเคราะห์และไม่ได้นำเสนอในรูปแบบของระบบที่ใช้งานได้จริง โครงงานนี้แตกต่างใน 2 จุด คือ

(1) ใช้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจริงในจังหวัดภูเก็ต

(2) เพิ่ม budget constraint ที่ครอบคลุมทั้งค่าเข้าและค่าเดินทาง ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานจริงของนักท่องเที่ยว

บทที่ 3
วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงงาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงานนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) Algorithm Engine ที่ implement ด้วย Python ทำหน้าที่แก้ปัญหา B-TOPTW

(2) Backend API ที่ใช้ FastAPI เป็นตัวกลางระหว่าง engine กับ frontend

(3) Frontend ที่เป็น web application แสดงผลบน Leaflet.js map

3.1.1 Workflow การใช้งาน

ผู้ใช้กรอกงบประมาณ จำนวนวันทริป จำนวนคน และการรวมค่าใช้จ่ายโรงแรมในงบ จากนั้นระบบส่งคำขอไปที่ backend ซึ่งเรียก Algorithm Engine ให้รัน Genetic Algorithm 3 รอบด้วยงบที่ต่างกัน (Budget / Standard / Premium) ผลลัพธ์ส่งกลับเป็น 3 packages frontend แสดงเส้นทางบนแผนที่และตารางค่าใช้จ่ายของแต่ละ package ผู้ใช้สามารถเลือก swap จุดในแต่ละวันเพื่อ re-optimize ได้

3.1.2 สถาปัตยกรรมของระบบ

ระบบใช้ architecture แบบ client-server ที่ frontend และ backend สื่อสารผ่าน RESTful API การแยก algorithm engine ออกจาก API ทำให้สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่ม algorithm อื่นได้ง่ายในอนาคต โดยไม่ต้องแก้ frontend

3.1.3 การจัดสรรงบประมาณตาม Tier

ระบบใช้กลยุทธ์ tier-based budget allocation เพื่อกระจายงบประมาณระหว่างค่าโรงแรมและค่ากิจกรรมอย่างสมเหตุสมผล โดยกำหนดเพดานสัดส่วนของงบรวมที่จะใช้กับค่าโรงแรมในแต่ละ tier ดังนี้ Budget tier (โรงแรม ≤ 25% + ใช้รวม ≤ 50% ของงบ เซฟเงินครึ่งงบ),

Standard tier (โรงแรม ≤ 50% + ใช้รวม ≤ 80%), Premium tier (โรงแรม ≤ 70% + ใช้รวม ≤ 100% ของงบ ใช้เต็มงบ) นอกจากนั้น Premium tier ยังใช้ scoring mode แบบ quality (พิจารณา score เป็นหลัก ไม่สนราคา) ขณะที่ Budget และ Standard ใช้ scoring mode แบบ ratio (score/cost) วิธีนี้ทำให้ Budget tier เลือกที่เที่ยวคุ้มราคา ขณะที่ Premium เลือกที่ดีที่สุดโดยไม่กังวลราคา

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และข้อจำกัดของโครงงาน สามารถสรุปความต้องการของระบบได้ดังนี้

ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) ประกอบด้วย

(1) ระบบต้องสามารถรับ input จากผู้ใช้ ได้แก่ งบประมาณรวม จำนวนวัน จำนวนคน และการรวมงบโรงแรมไว้ในงบประมาณ

(2) ระบบต้องสร้าง 3 packages ที่แตกต่างกันตามระดับงบประมาณ

(3) แต่ละ package ต้องแสดงเส้นทางบนแผนที่ พร้อมตารางค่าใช้จ่ายและ score รวม

(4) ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนสถานที่ในแต่ละวัน และคำนวณ route + cost ใหม่อัตโนมัติ

ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) ได้แก่

(1) เวลาตอบสนองในการสร้าง package ต้องไม่เกิน 10 วินาที สำหรับ N=40 จุด

(2) เวลา re-optimize เมื่อ swap จุดต้องไม่เกิน 1 วินาที

(3) UI ต้องใช้งานง่าย รองรับการดูบน desktop browser อย่างน้อย

3.3 การดำเนินงาน

ในการพัฒนาระบบนี้พบประเด็นและความท้าทายที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้

3.3.1 การออกแบบ Chromosome Representation

เนื่องจากปัญหาเป็น multi-day การออกแบบ chromosome ต้องสามารถแทนทริปหลายวันที่มีจำนวนจุดต่างกันในแต่ละวันได้ โครงงานนี้เลือกใช้ list of lists โดยแต่ละ

inner list คือ sequence ของ POI index ในแต่ละวัน วิธีนี้ทำให้ crossover และ mutation operator มีความซับซ้อนขึ้น เพราะต้องระวังการเปลี่ยนแปลงข้ามวัน

3.3.2 การจัดการ Constraint Violation

ปัญหา B-TOPTW มี constraint หลายชั้น (งบ, เวลาต่อวัน, time window) การ encode constraint เป็น hard constraint ทำให้ search space แคบเกินไป โครงงานนี้จึงใช้ soft constraint ผ่าน penalty function โดย fitness = total_score - penalty(constraint violations) เพื่อให้ GA ค้นหาคำตอบได้กว้างขึ้น

3.3.3 การปรับสมดุลระหว่าง Exploration และ Exploitation

ใน GA การกำหนดค่า mutation rate และ crossover rate มีผลต่อความสามารถของอัลกอริทึมในการสำรวจ search space (exploration) เทียบกับการปรับปรุงคำตอบที่ดีอยู่แล้ว (exploitation) โครงงานจะทดสอบหลายชุดค่าเพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับขนาดของปัญหา

3.3.4 การออกแบบ Schedule ให้สมจริง (Realistic Schedule Design)

เพื่อให้แพ็กเกจที่ระบบสร้างสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวจริง โครงงานเพิ่มข้อจำกัดเชิง schedule constraints ดังนี้

(1) จำกัดร้านอาหารไม่เกิน 2 ร้านต่อวัน คือ 1 มื้อกลางวัน และ 1 มื้อเย็น

(2) ระบบบังคับเลือกร้านอาหารโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาเข้าสู่ช่วง lunch trigger (11:30) หากยังไม่ได้กิน และ dinner trigger (17:00)

(3) ห้ามเลือกร้านอาหาร 2 ร้านติดกัน หลังเลือกร้านมื้อแรก ระบบจะปฏิเสธการเลือกร้านอีกจนกว่าจะถึง dinner trigger เพื่อบังคับให้มีกิจกรรมคั่นระหว่างมื้อ ตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวจริง

(4) ร้านอาหารร้านแรกในวันต้องมาถึงในช่วง 10:00-17:00 (lunch arrive window) ร้านที่สองอยู่ใน 17:00-22:00 (dinner arrive window) (4) แต่ละวันต้องมีจุดท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 จุด

(5) เพิ่ม diversity bonus ให้กับ POI ในหมวดที่ยังไม่มีในวันนั้น เพื่อกระจายชนิดสถานที่

(6) per-day budget cap (1.8x average) เพื่อกระจายงบข้ามวัน ป้องกันวันแรกใช้งบหมด ใน Greedy Algorithm ใช้เป็น hard constraint ใน Genetic Algorithm ใช้เป็น soft constraint ผ่าน penalty function

3.3.5 Hybrid Algorithm

เนื่องจาก Greedy Algorithm มีข้อจำกัดเชิง locally optimal (เลือกจุดดีที่สุดทีละขั้นโดยไม่คิดถึงวันถัดไป) ทำให้วันท้ายๆ ของทริปยาวมักขาดสถานที่ท่องเที่ยว ส่วน Genetic Algorithm แม้จะให้ผลลัพธ์ดีในเชิง global optimization แต่ใช้เวลามาก (2-4 วินาทีต่อการเรียก) และโครงสร้างวันไม่แน่นอน โครงงานจึงนำเสนอ Hybrid Algorithm ที่รวมข้อดีของทั้งสองวิธี ดังนี้

(1) Greedy Seeding: ใช้ Greedy slot-based สร้าง initial population โดยใช้ multiple greedy starts (สลับลำดับ POI) เพื่อความหลากหลาย

(2) GA Refinement: ใช้ GA evolve population ด้วย operator ที่ออกแบบให้รักษา slot pattern (slot_repair function) มี adaptive mutation rate (ค่าลดลงตามจำนวน generation) และ early stopping (หยุดถ้าไม่มี improvement 15 generations)

(3) 2-opt Local Search: หลัง GA จบ ใช้ 2-opt swap optimize ลำดับ attractions ในแต่ละวันเพื่อลด travel distance โดยรักษาตำแหน่ง slot 3 (lunch) และ slot 6 (dinner) ไว้

Hybrid Algorithm ทำงานในเวลาประมาณ 100-150 มิลลิวินาที (เร็วกว่า GA pure ประมาณ 20 เท่า) แต่ให้ structured output ที่สมจริงเหมือน Greedy slot-based เหมาะสำหรับใช้ใน production system ที่ต้องการทั้งคุณภาพและความเร็วในการตอบสนอง

3.3.6 Free-Attraction Fallback Mechanism (สำคัญสำหรับงบจำกัด)

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวงบประมาณจำกัด (เริ่มต้นที่ 1000 บาท) ระบบเพิ่ม fallback 4-tier ที่ทำให้ทุกวันมีกิจกรรมแม้งบหมด ดังนี้ Try 1: หา POI ปกติในงบ ⟶ Try 2: หา POI ฟรีหมวดเดิม ⟶ Try 3: หา POI ฟรีหมวดอื่น (สำหรับ slot ร้านอาหาร) ⟶ Try 4: หา POI ที่อยู่ในงบ ไม่จำกัดหมวด ผลลัพธ์คือผู้ใช้ที่งบ 1,000 บาท สำหรับ 4 วัน ก็ยังได้ทุกวันมี 6 จุดเที่ยวครบ (เน้นจุดฟรี เช่น หาด วัด จุดชมวิว เมืองเก่า)

3.3.7 Forced Meal-Time Wait

ระบบบังคับให้รอจนถึงเวลามื้ออาหาร: เมื่อถึง slot 3 (lunch) ถ้า current_time < 11:30 ระบบจะ skip ไปเป็น 11:30 ก่อนหา restaurant; เมื่อถึง slot 6 (dinner) ถ้า current_time < 17:00 ก็ skip ไปเป็น 17:00 วิธีนี้รับประกันว่าทุกวันจะมี 1 lunch + 1 dinner restaurant ในเวลาที่ถูกต้อง สมจริงตามตารางการท่องเที่ยวจริง

3.3.8 Algorithm Selector ใน Frontend

เพื่อรองรับการเปรียบเทียบ ระบบมี algorithm selector ที่ให้สลับ 3 algorithm ได้ทันที (Greedy / GA / Hybrid) เป็น feature สำหรับให้กรรมการสามารถทดลองเปรียบเทียบ algorithm ได้แบบ real-time

3.3.9 การออกแบบ UX สำหรับการสำรวจเส้นทางหลายวัน

เนื่องจากเส้นทางหลายวันมี marker จำนวนมากบนแผนที่เดียวกัน ระบบจึงเพิ่มฟีเจอร์ day filter ที่ผู้ใช้สามารถเปิด-ปิดการแสดงผลของแต่ละวันได้แยกกัน ทำให้สามารถวิเคราะห์เส้นทางทีละวันได้โดยไม่สับสน

3.3.10 การจัดเตรียมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ส่วนนี้ระบุทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบ

3.3.10.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้พัฒนา ที่ใช้ในการ implement และทดสอบ มีคุณสมบัติขั้นต่ำ CPU 4 cores, RAM 8 GB, SSD 256 GB ระบบไม่มีความต้องการ GPU หรือ server เฉพาะ เนื่องจากปัญหามีขนาดเล็กพอที่จะรันบนเครื่องส่วนบุคคลได้

3.3.10.2 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ

Python 3.10+ ใช้ในการ implement Algorithm Engine และ Backend API ร่วมกับ library ได้แก่ FastAPI (สำหรับ REST API), Uvicorn (ASGI server), NumPy (สำหรับการคำนวณ vectorized), Pydantic (สำหรับ data validation)

Frontend ใช้ HTML5, CSS3, JavaScript (ES6) แบบ vanilla พร้อม Leaflet.js (สำหรับแผนที่) และ Chart.js (สำหรับ graph) ไม่ใช้ framework เพื่อให้ระบบเบาและ deploy ได้ง่าย

เครื่องมือสนับสนุนได้แก่ Visual Studio Code (IDE), Git (version control), GitHub (repository hosting), Postman (API testing), และ Microsoft Word (สำหรับเขียนรายงาน)

3.3.11 การขยายข้อมูลหลายจังหวัด

ระบบใน Project 2 รองรับหลายจังหวัดโดยแยกข้อมูลเป็นไฟล์ต่อจังหวัด (data/provinces/ชื่อจังหวัด.json) และกำหนดขอบเขตพื้นที่ จุดศูนย์กลางและระดับการซูมของแผนที่ไว้ในไฟล์ provinces.json Backend โหลดทุกจังหวัดตอนเริ่มทำงานและรับพารามิเตอร์

province ใน API (/api/provinces, /api/pois, /api/packages, /api/recompute) โดยค่าเริ่มต้นคือภูเก็ต เพื่อให้ client เดิมยังใช้งานได้

ข้อมูลของจังหวัดใหม่สร้างอัตโนมัติจาก OpenStreetMap (Overpass API) ด้วยสคริปต์เดียวกันทุกจังหวัด โดยดึงสถานที่ 7 หมวด จำกัดจำนวนต่อหมวด และเลือกโรงแรมให้กระจายทุกระดับดาว คะแนนสถานที่ประเมินจากความครบถ้วนของข้อมูลใน OSM (เช่น มี wikidata หรือเว็บไซต์) ราคาโรงแรมประมาณจากจำนวนดาว และค่าเข้าชมใช้ค่าเริ่มต้นตามหมวด

3.3.12 การปรับแผนใหม่ด้วย Hybrid (Re-optimization)

เมื่อผู้ใช้สลับ เพิ่ม หรือลบสถานที่ในแพ็กเกจ ระบบเดิมคำนวณเฉพาะค่าใช้จ่ายและเวลาใหม่ ใน Project 2 เพิ่ม endpoint /api/reoptimize ที่รัน Hybrid ปรับทั้งแพ็กเกจจากแผนปัจจุบัน โดยไม่สร้างแผนใหม่ทั้งหมด จุดที่ผู้ใช้เลือกเอง (สลับเข้าหรือเพิ่ม) ถูกล็อกให้อยู่ในแผนเสมอ และจุดที่ผู้ใช้ลบถูกห้ามไม่ให้กลับเข้ามา

อัลกอริทึม reoptimize_solve เป็น evolutionary search แบบ (mu+lambda) ที่ใช้เฉพาะ mutation เริ่มจากแผนปัจจุบัน และทิ้งผลลัพธ์ที่ละเมิดจุดล็อกหรือจุดที่ลบ จากนั้นจัดลำดับด้วย 2-opt แล้วเข้าสู่รอบซ่อมที่วนซ้ำจนแผนผ่านทุกข้อจำกัดและมีมื้อครบ ได้แก่ ซ่อมเวลาและเวลาปิด ซ่อมงบประมาณ เติมมื้อที่ขาด (ขยายช่วงเวลาเข้าร้านเมื่อจำเป็น) และตรวจความถูกต้องของแต่ละวัน หากจุดที่ผู้ใช้ล็อกเป็นกิจกรรมที่เปิดเฉพาะช่วงเย็นและชนกับมื้อเย็น ระบบย้ายไปท้ายวันก่อน และถอดจุดนั้นออกถ้ายังไม่ผ่าน พร้อมแจ้งผู้ใช้ จุดที่ผู้ใช้เลือกซึ่งใส่ในแผนใดไม่ได้อยู่แล้ว (เวลาเปิด-ปิด งบ หรือเวลาต่อวันไม่พอ) จะถูกตรวจและแจ้งตั้งแต่ก่อนปรับแผน

3.3.13 เวลาเดินทางรายจังหวัด

Project 1 ประมาณเวลาเดินทางจากระยะเส้นตรง (Haversine) และความเร็ว 40 กม./ชม. เท่ากันทุกจุด ใน Project 2 ปรับเทียบรายจังหวัดด้วย OSRM (เครือข่ายถนนจริง) โดยสุ่มคู่สถานที่ 40 คู่ต่อจังหวัด คำนวณตัวคูณ road factor (ระยะถนนรวมต่อระยะเส้นตรงรวม) และความเร็วเฉลี่ย ได้ภูเก็ต 1.38 และ 45.8 กม./ชม. เชียงใหม่ 1.41 และ 47.6 กระบี่ 1.63 และ 42.2 เกาะสมุย 1.50 และ 51.6 ระบบนำค่านี้ไปคูณระยะทางและใช้เป็นความเร็วในการคำนวณเวลาและค่าเดินทางของทุกอัลกอริทึม โดยเก็บค่าใน provinces.json ความเร็วที่ได้เป็นแบบรถไม่ติด (ตามกฎจำกัดความเร็ว) ไม่รวมสภาพการจราจรจริง

3.3.14 ความหลากหลายของหมวดใน fitness

เพื่อให้ Hybrid คำนึงถึงมากกว่าคะแนนอย่างเดียว (วัตถุประสงค์หลายข้อแบบ weighted-sum) ฟังก์ชัน fitness เพิ่มโบนัส $w \times$ (จำนวนหมวด attraction ที่ต่างกันต่อวัน $-$ 1)

และหักคะแนน w × จำนวนจุดที่ซ้ำหมวดเกิน 2 จุดต่อวัน โดยใช้ w = 1.5 ทั้งในการสร้างแผนและในการปรับแผนใหม่ ผู้ใช้เห็นผลเป็นทริปที่ครอบคลุมหลายประเภทสถานที่มากขึ้นในแต่ละวัน

3.3.15 ความชอบของผู้ใช้ (User Preference)

ผู้ใช้ระบุความชอบก่อนค้นหา 3 ด้าน ได้แก่ หมวดสถานที่ที่ชอบ หมวดที่ไม่ต้องการ และความต้องการด้านอาหาร (มังสวิรัติหรือฮาลาล) ระบบนำความชอบไปกรองและถ่วงน้ำหนัก POI ก่อนส่งให้อัลกอริทึม (ฟังก์ชัน apply_preferences) โดยหมวดที่ไม่ต้องการถูกตัดออกจากตัวเลือก หมวดที่ชอบได้คะแนนถ่วงเพิ่ม 1.0 ซึ่งใช้ในการเลือกเท่านั้น คะแนนที่รายงานแก่ผู้ใช้ยังเป็นคะแนนจริง และช่วงคะแนนของแต่ละระดับแพ็กเกจคำนวณจากคะแนนจริง ความชอบเดียวกันใช้กับการปรับแผนหลังผู้ใช้แก้ไขด้วย

ความต้องการด้านอาหารใช้แท็กอาหารของร้านจาก OpenStreetMap (diet และ cuisine) ถ้าร้านที่ตรงมีอย่างน้อย 2 x จำนวนวัน + 2 ร้าน ระบบใช้เฉพาะร้านเหล่านั้น ถ้าน้อยกว่านั้นจะถ่วงคะแนนร้านที่ตรงให้ถูกเลือกก่อนแล้วเสริมด้วยร้านทั่วไป พร้อมแจ้งผู้ใช้ว่าไม่รับประกันว่ารองรับ ข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลปัจจุบัน: ร้านมังสวิรัติเชียงใหม่ 12 ร้าน (มังสวิรัติเจ 7) กระบี่ 12 ร้าน และสมุย 12 ร้าน ร้านฮาลาลมีเฉพาะกระบี่ 7 ร้าน ส่วนภูเก็ตไม่มีข้อมูลด้านนี้เพราะร้านอาหารของภูเก็ตเป็นข้อมูลที่คัดมาเองและไม่มีแท็กอาหาร ความต้องการ "หลีกเลี่ยงสถานที่คนพลุกพล่าน" ไม่ได้ทำ เพราะฐานข้อมูลไม่มีข้อมูลความหนาแน่นของผู้คน

3.3.16 การส่งออกแผน (Export)

ผู้ใช้ส่งออกแผนที่ปรับแต่งแล้วได้ 2 รูปแบบ คือ ไฟล์ปฏิทิน (.ics ตามมาตรฐาน RFC 5545) และ PDF ไฟล์ปฏิทินสร้างที่ฝั่งหน้าเว็บจากตารางเวลาที่อัลกอริทึมคำนวณ (backend ส่งเวลาถึงของแต่ละจุดในฟิลด์ arrivals) โดยแต่ละสถานที่เป็น 1 กิจกรรม เริ่มตามเวลาถึงและยาวตามระยะเวลาที่ใช้ มีพิกัดและหมวดสถานที่ เริ่มวันแรกตามวันเช็คอินที่ผู้ใช้เลือก ใช้เวลาแบบ local (floating) เพื่อเปิดได้ใน Google Calendar, Apple Calendar และ Outlook ส่วน PDF ใช้หน้าพิมพ์ของเบราว์เซอร์ร่วมกับ print stylesheet ที่แสดงเฉพาะรายละเอียดทริป (พื้นขาว ตัวดำ) แล้วให้ผู้ใช้เลือกบันทึกเป็น PDF

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานพิเศษ 1 ประกอบด้วย

1. ระบบต้นแบบที่ใช้งานได้จริงผ่าน web browser

โดยมีฟีเจอร์ครบตามขอบเขตที่กำหนด

2. รายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 3 อัลกอริทึม (Greedy / GA / Hybrid) ด้วย 135 trials บนชุดข้อมูลภูเก็ต 164 จุด ผลจริง: Hybrid ให้ score สูงสุดทุก scenario (S1=152.2, S2=247.5, S3=347.4) เหนือกว่า Greedy (S1=148.1, S2=244.6, S3=346.7) อย่างมีนัยสำคัญ (Kruskal-Wallis $p<0.001$) GA ใช้เวลา 430-880 ms, Hybrid 120-270 ms, Greedy 8-18 ms

3. กราฟ convergence ของ GA และ Hybrid Algorithm ที่แสดงให้เห็นการปรับปรุงคำตอบในแต่ละ generation ครบทั้ง 3 scenarios

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

4.1 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น

ผู้จัดทำได้สร้างต้นแบบเบื้องต้นที่ครอบคลุม

(1) ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต 164 จุด (ร้านอาหาร 49, หาด 29, วัด 24, กิจกรรม 21, วัฒนธรรม 19, จุดชมวิว 12, ตลาด 10) พร้อมโรงแรม 20 แห่ง ดึงจาก OpenStreetMap ผ่าน Overpass API ในรูปแบบ JSON พร้อม metadata ครบถ้วน

(2) Greedy slot-based Algorithm ที่บังคับ Day Pattern (attr-attr-lunch-attr-attr-dinner) ทุกวัน

(3) Genetic Algorithm พร้อม greedy seeding, tournament selection, day-level crossover, และ slot-aware mutation

(4) Hybrid Algorithm ที่รวม Greedy seed + GA refinement + 2-opt local search

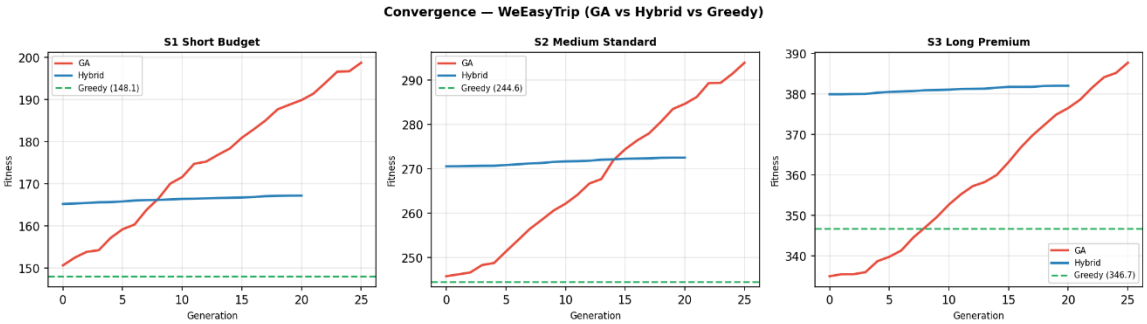
(5) Backend API ผ่าน FastAPI ที่ expose 3 endpoints คือ /api/health, /api/packages, และ /api/recompute

ผลการทดลองครบถ้วนด้วยชุดข้อมูล 164 จุด + 20 โรงแรม แบ่ง 3 scenarios (S1: 10,000 บาท 3 วัน, S2: 15,000 บาท 5 วัน, S3: 25,000 บาท 7 วัน) จำนวน 15 รอบต่อ scenario รวม 135 trials พบว่า: Hybrid Algorithm ให้ score สูงสุดทุก scenario ได้แก่ S1=152.2, S2=247.5, S3=347.4 เหนือกว่า Greedy (S1=148.1, S2=244.6, S3=346.7) และ Genetic Algorithm (S1=148.5, S2=244.4, S3=332.12) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วย Kruskal-Wallis test ($p<0.001$ ทุก scenario) Greedy Algorithm รันใน 8-18 มิลลิวินาที, Hybrid Algorithm ใช้เวลา 120-270 มิลลิวินาที ทุกวันมี Day Pattern ครบ (attr-attr-lunch-attr-attr-dinner) ผลลัพธ์ยืนยันความเหนือกว่าของ Hybrid Algorithm ในทุกสภาวะงบประมาณ

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 3 อัลกอริทึม (Mean Score ± Std, 15 trials)

อัลกอริทึม	**S1: 3วัน / 10,000฿**	**S2: 5วัน / 15,000฿**	**S3: 7วัน / 25,000฿**
Greedy Algorithm	148.10 ± 0.00	244.60 ± 0.00	346.70 ± 0.00
Genetic Algorithm (GA)	147.51 ± 3.23	244.49 ± 1.59	332.12 ± 8.04
Hybrid Algorithm	**152.22 ± 0.88 ★**	**247.55 ± 1.03 ★**	**347.40 ± 0.96 ★**
Kruskal-Wallis p	p < 0.001 ***	p < 0.001 ***	p < 0.001 ***

ภาพที่ 4.1 กราฟ Convergence ของ GA และ Hybrid Algorithm ทั้ง 3 Scenarios



ทดสอบ Backend API ด้วย budget 20,000 บาท ทริป 3 วัน 2 คน พบว่าระบบสร้าง 3 packages ได้ถูกต้อง โดย Budget package เลือก Rawai Beachfront Hostel (รวม 7,614 บาท), Standard package เลือก Novotel Karon (รวม 15,418 บาท), และ Premium package ที่เลือก Anantara Layan ระบบรายงานว่างบไม่พอ ทั้งหมดใช้เวลาประมวลผลรวมประมาณ 4 วินาที ส่วน Frontend พัฒนาเสร็จแล้วภายใต้ชื่อ WeEasyTrip ใช้ HTML + vanilla JavaScript + Leaflet.js มีระบบ dark/light theme, glass-morphism design, calendar date picker (รองรับการต่อยอด AI ค้นหาราคาห้องพักตามฤดูกาลในอนาคต), dropdown เลือกจังหวัด (เปิดเฉพาะภูเก็ตในระยะ PoC แต่ออกแบบให้ขยายได้), แสดงเส้นทางบนแผนที่แบบ multi-day มี custom marker หมายเลข ลำดับ-วัน polyline แยกสีแต่ละวัน และ panel รายละเอียดที่ผู้ใช้สามารถ swap จุด ลบจุด หรือเพิ่มจุดได้ผ่าน modal พร้อม category filter โดยระบบจะคำนวณเส้นทางและค่าใช้จ่ายใหม่ทันที (< 1 มิลลิวินาที) ผ่าน /api/recompute

4.2 ผลการทดลองหลายจังหวัดและการปรับแผนใหม่

ผลการทดลองประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (ก) เปรียบเทียบ Greedy, GA, Hybrid แบบ Project 1 (Hybrid) และ Hybrid ที่เพิ่มความหลากหลายของหมวดใน fitness (Hybrid+Div) ใน 4 จังหวัด 3 สถานการณ์ (S1: 3 วัน 10,000 บาท, S2: 5 วัน 15,000 บาท, S3: 7 วัน 25,000 บาท) โดยใช้เวลาเดินทางตามโปรไฟล์ของแต่ละจังหวัด เลือกโรงแรมที่ตำแหน่งราคาเทียบเท่าชุดทดลองของ Project 1 และรัน GA กับ Hybrid สถานการณ์ละ 15 รอบ (Greedy เป็นวิธีกำหนดแน่นอนจึงรัน 1 รอบ) และ (ข) จำลองผู้ใช้แก้แผน คือลบ 2 จุดแบบสุ่มและสลับ 1 จุดเข้า จากนั้นเปรียบเทียบการคำนวณใหม่แบบเดิม (A: ใช้แผนที่แก้โดยไม่ปรับเส้นทาง) กับการปรับแผนด้วย Hybrid (B: reoptimize) สถานการณ์ละ 15 รอบ รวม 180 กรณี โดยแผนที่ผิดข้อจำกัดนับเป็นคะแนน 0 เพราะนำไปใช้ไม่ได้

ตารางที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยและจำนวนหมวดสถานที่ต่อวันของแต่ละอัลกอริทึม (GA และ Hybrid 15 รอบ; H = Hybrid, HD = Hybrid+Div)

ชุดทดสอบ	Greedy	GA	Hybrid	Hybrid+Div	หมวด/วัน H	หมวด/วัน HD	p(H>GA)
ภูเก็ต S1	143.6	143.0	152.5	150.3	3.09	4.00	<0.0001
ภูเก็ต S2	239.4	237.9	248.6	245.8	3.33	3.96	<0.0001
ภูเก็ต S3	346.8	330.0	346.0	345.3	3.66	4.00	<0.0001
เชียงใหม่ S1	140.5	143.0	148.8	145.2	2.22	3.98	<0.0001
เชียงใหม่ S2	233.7	236.1	244.1	239.7	2.52	3.93	<0.0001
เชียงใหม่ S3	336.9	330.0	341.6	339.1	3.13	4.00	<0.0001
กระบี่ S1	131.9	134.1	140.4	139.6	3.33	4.00	<0.0001
กระบี่ S2	221.6	221.6	229.8	228.1	3.31	3.97	<0.0001
กระบี่ S3	324.4	309.2	324.6	324.5	3.94	4.00	<0.0001
เกาะสมุย S1	138.3	138.4	146.0	142.9	2.53	3.93	<0.0001
เกาะสมุย S2	223.0	226.0	235.1	230.8	2.79	3.96	<0.0001
เกาะสมุย S3	329.2	319.9	331.2	329.2	3.47	4.00	<0.0001

จากตารางที่ 4.2 Hybrid ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า GA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทั้ง 12 ชุดการทดสอบ (Mann-Whitney แบบทางเดียว p<0.0001) และสูงกว่า Greedy ใน 11 จาก 12 ชุด (ยกเว้น ภูเก็ต S3 ที่ Greedy สูงกว่าเล็กน้อย) ส่วน Greedy ซึ่งรันครั้งเดียวจึงไม่ทดสอบทางสถิติ Hybrid+Div ได้แผนที่ผ่านข้อจำกัดและมีมื้ออาหารครบทุกรอบ (15/15) ในทุกชุด ใช้เวลาเฉลี่ย 321-766 มิลลิวินาทีต่อครั้ง

การเพิ่มความหลากหลายของหมวดเป็นการแลกเปลี่ยน (trade-off) ระหว่างคะแนนกับความหลากหลาย Hybrid+Div ได้คะแนนต่ำกว่า Hybrid ใน 12 จาก 12 ชุด โดยลดลง 0.0-2.4% (ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ใน 9 ชุด) แต่จำนวนหมวดสถานที่ต่างกันต่อวันเพิ่มจาก 2.22-3.94 เป็น 3.93-4.00 (สูงสุด 4 หมวดต่อวัน) ผู้ใช้จึงได้ทริปที่หลากหลายขึ้นโดยเสียคะแนนเพียงเล็กน้อย

ตารางที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยหลังผู้ใช้แก้แผน เปรียบเทียบคำนวณใหม่แบบเดิม (A) กับปรับแผนด้วย Hybrid (B)

ชุดทดสอบ	คะแนน A	คะแนน B	valid A	valid B	มื้อครบ A	มื้อครบ B	p
ภูเก็ต S1	115.5	139.8	13/15	15/15	6/15	15/15	<0.0001
ภูเก็ต S2	167.7	232.0	11/15	15/15	8/15	15/15	0.0003
ภูเก็ต S3	262.7	311.1	12/15	15/15	7/15	15/15	0.2754
เชียงใหม่ S1	94.4	133.1	11/15	15/15	6/15	15/15	0.0006
เชียงใหม่ S2	163.9	227.5	11/15	15/15	8/15	15/15	0.0004
เชียงใหม่ S3	300.6	326.5	14/15	15/15	7/15	15/15	0.0003
กระบี่ S1	106.9	129.6	13/15	15/15	6/15	15/15	<0.0001
กระบี่ S2	212.4	218.7	15/15	15/15	8/15	15/15	0.0003
กระบี่ S3	267.1	311.1	13/15	15/15	7/15	15/15	0.0005
เกาะสมุย S1	117.7	131.0	14/15	15/15	6/15	15/15	<0.0001

ชุดทดสอบ	คะแนน A	คะแนน B	valid A	valid B	มื้อครบ A	มื้อครบ B	p
เกาะสมุย S2	172.3	217.0	12/15	15/15	8/15	15/15	<0.0001
เกาะสมุย S3	292.1	317.0	14/15	15/15	7/15	15/15	0.0010

จากตารางที่ 4.3 การปรับแผนด้วย Hybrid ทำให้แผนที่ใช้งานได้เพิ่มจาก 153 เป็น 180 จาก 180 กรณี (ผ่านข้อจำกัดครบทุกกรณี) และมีมื้ออาหารครบเพิ่มจาก 84 เป็น 180 กรณี จุดที่ผู้ใช้ลบไม่กลับมาครบ 180/180 กรณี และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (Wilcoxon แบบจับคู่ $p<0.01$) ใน 11 จาก 12 ชุด ส่วน ภูเก็ต S3 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (ค่าเฉลี่ย B ยังสูงกว่า A) จุดที่ผู้ใช้เลือกคงอยู่ในแผน 176 จาก 180 กรณี อีก 4 กรณีเป็นกิจกรรมที่เปิดเฉพาะช่วงเย็นซึ่งไม่สามารถจัดร่วมกับมื้อเย็นและเวลาต่อวันได้ ระบบจึงถอดจุดนั้นออกและแจ้งผู้ใช้แทนการส่งแผนที่ผิดข้อจำกัด ใช้เวลาเฉลี่ย 126-352 มิลลิวินาทีต่อครั้ง

ผลการทดลองด้านความชอบ (เฟส 3): ทดสอบกับ Hybrid+Div ในสถานการณ์ S2 (5 วัน 15,000 บาท) ทั้ง 4 จังหวัด จังหวัดละ 15 รอบ (seed เดียวกันทุกเงื่อนไข) เทียบ 4 เงื่อนไข คือ ปกติ ไม่เอาวัดและตลาด ชอบกิจกรรมและจุดชมวิว และชอบร่วมกับไม่เอา วัดผลด้วยจำนวนจุดหมวดที่ไม่เอาที่ยังปรากฏ สัดส่วนจุดในหมวดที่ชอบ และคะแนนจริงของแผน

ตารางที่ 4.4 ผลของความชอบต่อแผนที่ Hybrid+Div สร้าง (S2, 15 รอบ; Δ = เปลี่ยนแปลงของคะแนนเทียบเงื่อนไขปกติ, p = Wilcoxon แบบจับคู่)

จังหวัด / เงื่อนไข	จุดที่ไม่เอา	หมวดที่ชอบ (%)	คะแนน	Δ (%)	valid	p
ภูเก็ต ปกติ	5.07	32.0	245.8	-	15/15	-
ภูเก็ต ไม่เอา วัด/ตลาด	0.00	47.0	246.7	0.4	15/15	0.9547
ภูเก็ต ชอบ กิจกรรม/จุดชมวิว	4.33	42.0	246.4	0.2	14/15	0.9773
ภูเก็ต ชอบ+ไม่เอา	0.00	55.3	246.0	0.1	15/15	0.5320
เชียงใหม่ ปกติ	9.73	28.0	239.3	-	15/15	-
เชียงใหม่ ไม่เอา วัด/ตลาด	0.00	65.7	231.0	-3.5	15/15	0.0007
เชียงใหม่ ชอบ กิจกรรม/จุดชมวิว	7.93	44.0	236.8	-1.0	15/15	0.0012
เชียงใหม่ ชอบ+ไม่เอา	0.00	74.0	229.8	-4.0	15/15	0.0007
กระบี่ ปกติ	5.27	37.3	227.9	-	15/15	-
กระบี่ ไม่เอา วัด/ตลาด	0.00	51.0	226.6	-0.5	15/15	0.0782
กระบี่ ชอบ กิจกรรม/จุดชมวิว	4.07	49.0	227.6	-0.1	15/15	0.1173
กระบี่ ชอบ+ไม่เอา	0.00	58.7	227.6	-0.1	15/15	0.6749
เกาะสมุย ปกติ	5.73	25.0	230.2	-	15/15	-
เกาะสมุย ไม่เอา วัด/ตลาด	0.00	47.3	227.0	-1.4	15/15	0.0015
เกาะสมุย ชอบ กิจกรรม/จุดชมวิว	5.00	44.0	229.5	-0.3	15/15	0.1913
เกาะสมุย ชอบ+ไม่เอา	0.00	53.3	226.4	-1.6	15/15	0.0008

จากตารางที่ 4.4 เมื่อผู้ใช้เลือกไม่เอาวัดและตลาด จำนวนจุดหมวดดังกล่าวในแผนเป็น 0 ในทุกจังหวัดทุกรอบ (ปกติมี 5-10 จุดต่อแผน) และการเลือกชอบทำให้สัดส่วนจุดในหมวดที่ชอบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทั้ง 4 จังหวัด (Wilcoxon แบบทางเดียว $p<0.001$) คะแนนของแผน

เปลี่ยนไปตั้งแต่ลดลงสูงสุด -4.0% จนถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยต่างจากเงื่อนไขปกติอย่างมีนัยสำคัญ ($p<0.01$) ใน 5 จาก 12 กรณี ซึ่งเกิดเฉพาะที่เชียงใหม่และเกาะสมุย ส่วนภูเก็ตและกระบี่คะแนนไม่ต่างจากปกติอย่างมีนัยสำคัญ แผนผ่านข้อจำกัดครบทุกรอบ ยกเว้น ภูเก็ต (like) 14/15

4.3 ความก้าวหน้าของโครงงานพิเศษ 2

ส่วนนี้บันทึกความก้าวหน้าของโครงงานพิเศษ 2 และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการพัฒนาระบบ

สถานะปัจจุบัน (ตุลาคม 2569): เฟส 1 การขยายจังหวัด ดำเนินการแล้ว ระบบรองรับ 4 จังหวัด รวม 703 สถานที่และ 99 โรงแรม ได้แก่ ภูเก็ต (164 สถานที่, 20 โรงแรม) เชียงใหม่ (224, 26) กระบี่ (145, 25) และเกาะสมุย (170, 28)

ผลการทดสอบ: รัน Greedy, GA และ Hybrid กับทั้ง 4 จังหวัดในหลายสถานการณ์ (3 วัน 10,000 บาท, 5 วัน 20,000 บาท, 7 วัน 40,000 บาท สำหรับ 2 คน และ 7 วัน 60,000 บาท สำหรับ 4 คน) ได้แพ็กเกจทั้ง 3 ระดับที่ผ่านทุกข้อจำกัด (valid) ครบทุกกรณี และมีมื้ออาหารครบ 2 มื้อต่อวันในทุกกรณีของ GA และ Hybrid ส่วน Greedy หลังแก้ไขให้ขยายช่วงเวลามื้ออาหารเมื่อจำเป็นก็มี 2 มื้อต่อวันครบเช่นกัน API recompute ทำงานกับข้อมูลรายจังหวัดได้ และหน้าเว็บเลือกจังหวัดและย้ายแผนที่ได้แล้ว (ทดสอบบนเบราว์เซอร์กับกระบี่)

การปรับแผนใหม่ (Re-optimization): ทดสอบบนหน้าเว็บกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อลบสถานที่หนึ่งจุดและสลับสถานที่เข้าอีกจุด ระบบเรียก /api/reoptimize สำเร็จทั้งสองครั้ง แผนที่ได้ valid มี 2 มื้อต่อวัน จุดที่สลับเข้าอยู่ในแผน และจุดที่ลบไม่กลับมา ในการทดสอบบน backend คะแนนหลังปรับแผนสูงกว่าการคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่อย่างเดียว (137.7 เทียบกับ 135.1) นอกจากนี้ได้แก้ Greedy ให้ขยายช่วงเวลามื้ออาหารเมื่อหาร้านไม่ได้ ทำให้ทุกระดับแพ็กเกจมีมื้ออาหารครบ 2 มื้อต่อวันในการทดสอบ 4 จังหวัด

การตรวจคุณภาพข้อมูล: พบว่าข้อมูลรอบแรกจาก OSM มีหมวดกิจกรรมน้อย (กระบี่ 1 จุด เชียงใหม่ 5 จุด สมุย 6 จุด) ร้านอาหารทุกร้านถูกตั้งราคาเท่ากัน (200 บาท) ทำให้แพ็กเกจระดับ Budget ซึ่งกรองร้านไม่เกิน 150 บาท ไม่มีมื้ออาหารเลย คะแนนสถานที่มีค่าซ้ำกันมาก (5-7 ค่า) และมีชื่อภาษาไทยล้วน จึงแก้ไขโดยเพิ่มคำค้นหมวดธรรมชาติ น้ำตก อุทยาน สปา ดำน้ำ โรงเรียนทำอาหาร และร้านจานด่วน ประมาณราคาร้านอาหารจากประเภทอาหาร (cuisine) คัดชื่อที่ไม่ใช่อักษรไทยหรือละตินออก คำนวณคะแนนใหม่เป็นค่าต่อเนื่องจากความสมบูรณ์ของข้อมูลใน OSM (wikidata เว็บไซต์ โทรศัพท์ เวลาเปิด-ปิด รูปภาพ และจำนวนแท็ก) และเติมชื่ออังกฤษให้ 23 รายการที่มีแต่ชื่อไทยด้วยการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ หลังแก้ไขกิจกรรมเพิ่มเป็น 40 จุด (เชียงใหม่

กระบี่) และ 24 จุด (สมุย) ร้านราคาไม่เกิน 150 บาทมีอย่างน้อย 29 ร้านต่อจังหวัด และคะแนนมี 16-22 ค่าที่ไม่ซ้ำกันต่อจังหวัด (ภูเก็ต 26 ค่า)

ข้อจำกัดที่ยังคงอยู่: คะแนนสถานที่ในจังหวัดใหม่ยังเป็นค่าประเมินจากความสมบูรณ์ของข้อมูลใน OSM ไม่ใช่รีวิวจริง (สถานที่ที่ข้อมูลน้อยแต่ดีอาจได้คะแนนต่ำ) ชื่ออังกฤษของ 23 รายการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์และยังไม่ผ่านการตรวจโดยเจ้าของภาษา การใช้รีวิวและราคาจริงจาก API ภายนอกถูกเลื่อนไปภายหลัง

สรุปเฟส 2 ถึง 4: เสร็จสมบูรณ์ เฟส 2 ประกอบด้วย re-optimization ด้วย Hybrid เวลาเดินทางรายจังหวัดที่ปรับเทียบด้วย OSRM และความหลากหลายของหมวดใน fitness ผลการทดลอง (ตารางที่ 4.2 และ 4.3) แสดงว่า Hybrid ดีกว่า GA อย่างมีนัยสำคัญทุกชุด และการปรับแผนด้วย Hybrid ให้แผนที่ผ่านข้อจำกัดครบทุกกรณี เฟส 3 เพิ่มความชอบของผู้ใช้ (หมวดที่ชอบ ไม่เอา และอาหารมังสวิรัติหรือฮาลาล) ซึ่งทำงานตามที่ตั้งใจตามตารางที่ 4.4 เฟส 4 เพิ่มการส่งออกแผนเป็นไฟล์ปฏิทิน (.ics) และ PDF ทดสอบบนหน้าเว็บกับแพ็กเกจ 4 วัน จำนวนกิจกรรมในไฟล์ปฏิทินเท่ากับจำนวนสถานที่ในแผน (24 จาก 24) ไม่มีบรรทัดเกิน 75 ไบต์ตามมาตรฐาน และหน้าพิมพ์แสดงเฉพาะรายละเอียดทริปอ่านได้ (ทดสอบด้วยการจำลอง print stylesheet บนหน้าจอ) ยังไม่ได้ทดสอบการนำเข้าไฟล์ในโปรแกรมปฏิทินจริงและการสั่งพิมพ์เป็น PDF จริง

บทที่ 5

สรุป

โครงงานนี้นำเสนอระบบสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยนิยามปัญหาเป็น B-TOPTW และเปรียบเทียบ Greedy, GA และ Hybrid Algorithm ที่นำเสนอใหม่ Project 1 พิสูจน์แนวคิดบนจังหวัดภูเก็ต ส่วน Project 2 ขยายระบบเป็น 4 จังหวัด (ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมุย) รวม 703 สถานที่และ 99 โรงแรม โดยสร้างข้อมูลจังหวัดใหม่ด้วยกระบวนการอัตโนมัติจาก OpenStreetMap ปรับเทียบเวลาเดินทางรายจังหวัดด้วย OSRM และเพิ่มความสามารถด้านการปรับแผนใหม่ ความหลากหลายของหมวด ความชอบของผู้ใช้ และการส่งออกแผน

ผลการทดลองใน 4 จังหวัด 3 สถานการณ์ จังหวัดละ 15 รอบ สรุปได้ดังนี้ (1) Hybrid ได้คะแนนสูงกว่า GA อย่างมีนัยสำคัญทุกชุด ($p<0.0001$) และสูงกว่า Greedy ใน 11 จาก 12 ชุด โดยชุดภูเก็ต S3 ที่ Greedy สูงกว่าเล็กน้อยเป็นผลจากการรัน Greedy ครั้งเดียว (2) การเพิ่มความหลากหลายของหมวดใน fitness ลดคะแนนไม่เกิน 2.4% แต่เพิ่มจำนวนหมวดต่อวันเป็นประมาณ 4 หมวด (3) การปรับแผนด้วย Hybrid

หลังผู้ใช้แก้แผนทำให้แผนที่ผ่านข้อจำกัดเพิ่มจาก 153 เป็น 180 จาก 180 กรณี
และมีมื้ออาหารครบทุกกรณี (4) ความชอบของผู้ใช้ทำงานตามที่ตั้งใจ หมวดที่ไม่เอาไม่ปรากฏในแผน
และหมวดที่ชอบมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคะแนนเปลี่ยนไม่เกิน 4%

ข้อจำกัดของผลงานที่ควรทราบ ได้แก่ (1) ข้อมูลของ 3
จังหวัดใหม่เป็นข้อมูลที่สร้างอัตโนมัติจาก OpenStreetMap
คะแนนสถานที่เป็นค่าประเมินจากความสมบูรณ์ของข้อมูล ราคาโรงแรมประมาณจากจำนวนดาว
และราคาร้านอาหารประมาณจากประเภทอาหาร ไม่ใช่รีวิวหรือราคาจริง (2)
ข้อมูลร้านอาหารมังสวิรัติและฮาลาลมีน้อยและภูเก็ตไม่มีข้อมูลด้านนี้ (3)
เวลาเดินทางเป็นแบบรถไม่ติด ไม่รวมการจราจรจริง (4)
การส่งออกแผนยังไม่ได้ทดสอบกับโปรแกรมปฏิทินจริง
และระบบยังไม่ได้ผ่านการทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง

แนวทางต่อยอด ได้แก่ การใช้รีวิว ราคา และเวลาเปิด-ปิดจริงจากบริการภายนอก
(เช่น Google Places API ซึ่งเลื่อนไว้เพราะต้องผูกบัญชีชำระเงิน)
การขยายไปจังหวัดอื่นทั่วประเทศด้วยกระบวนการสร้างข้อมูลเดิม การใช้ Reinforcement
Learning หรือ Pareto front แทนการถ่วงน้ำหนักความหลากหลาย
การวางแผนร่วมกันผ่านลิงก์ที่แชร์ และการทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง

รายการอ้างอิง

[1] Vansteenwegen, P., Souffriau, W., & Van Oudheusden, D. (2011). The Orienteering Problem: A Survey. European Journal of Operational Research, 209(1), 1-10.

[2] Gunawan, A., Lau, H. C., & Vansteenwegen, P. (2016). Orienteering Problem: A Survey of Recent Variants, Solution Approaches and Applications. European Journal of Operational Research, 255(2), 315-332.

[3] Gavalas, D., Konstantopoulos, C., Mastakas, K., & Pantziou, G. (2014). A Survey on Algorithmic Approaches for Solving Tourist Trip Design Problems. Journal of Heuristics, 20(3), 291-328.

[4] Souffriau, W., Vansteenwegen, P., Vanden Berghe, G., & Van Oudheusden, D. (2008). A Greedy Randomised Adaptive Search Procedure for the Team Orienteering Problem. Journal of Heuristics, 14(4), 327-346.

[5] Holland, J. H. (1992). Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press.

[6] Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley.

[7] Vansteenwegen, P., Souffriau, W., Vanden Berghe, G., & Van Oudheusden, D. (2009). Iterated Local Search for the Team Orienteering Problem with Time Windows. Computers & Operations Research, 36(12), 3281-3290.

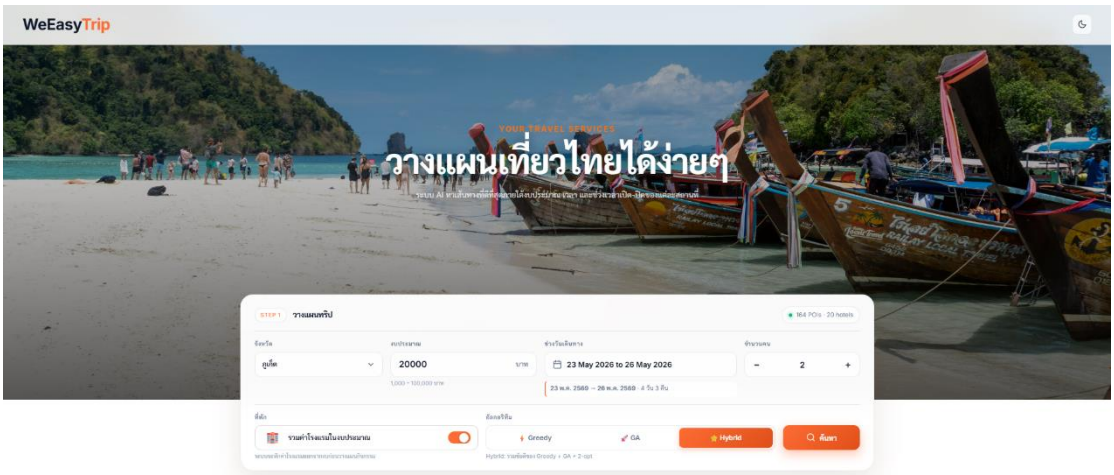
[8] Lin, S., & Yu, V. F. (2012). A Simulated Annealing Heuristic for the Team Orienteering Problem with Time Windows. European Journal of Operational Research, 217(1), 94-107.

ภาคผนวก

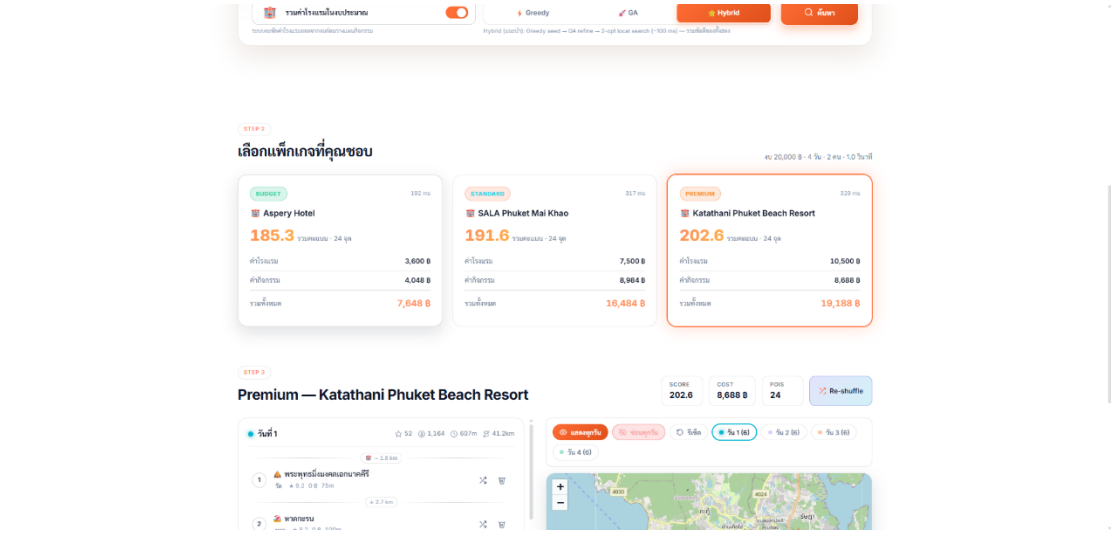
ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอระบบ WeEasyTrip

ภาคผนวกนี้แสดงภาพหน้าจอของระบบ WeEasyTrip ที่พัฒนาในโครงงานนี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนการใช้งานตั้งแต่กรอกข้อมูล จนถึงการปรับแต่งแพ็กเกจ

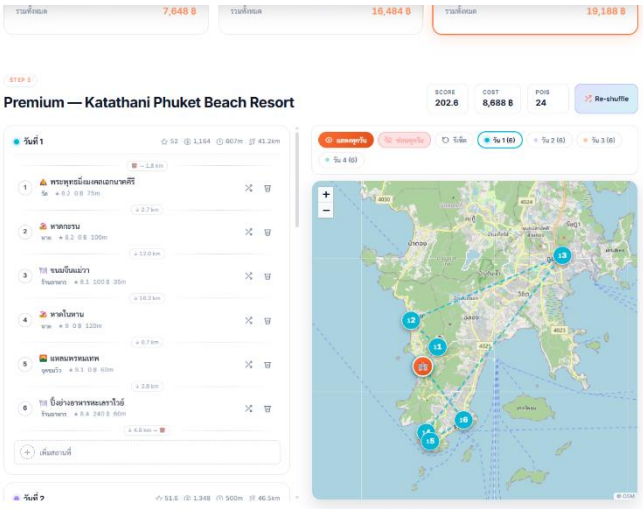
ภาพที่ ก.1 หน้าหลักและฟอร์มกรอกข้อมูลของระบบ WeEasyTrip



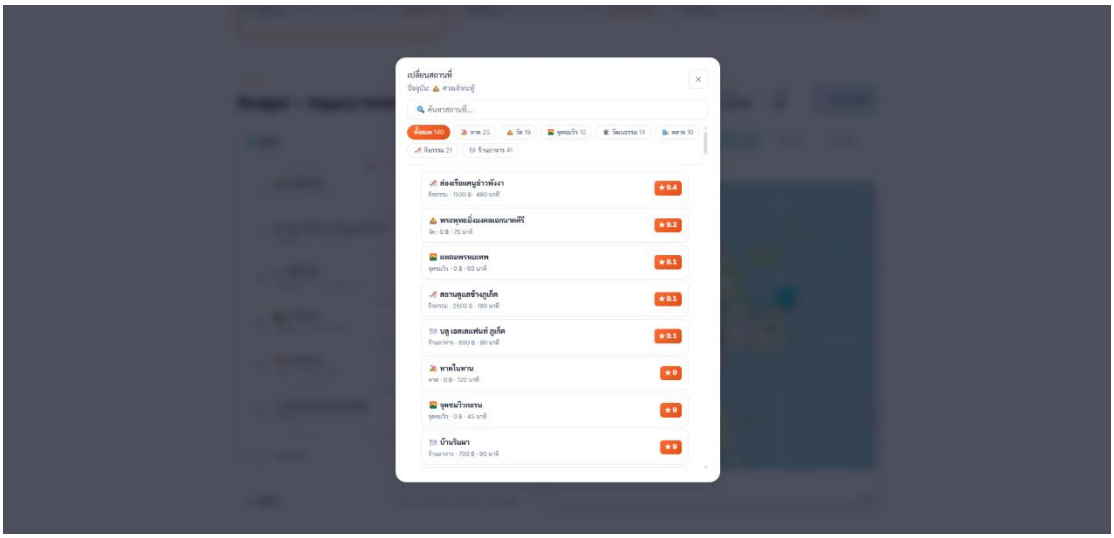
ภาพที่ ก.2 หน้าแสดงผล 3 แพ็กเกจ (Budget / Standard / Premium)



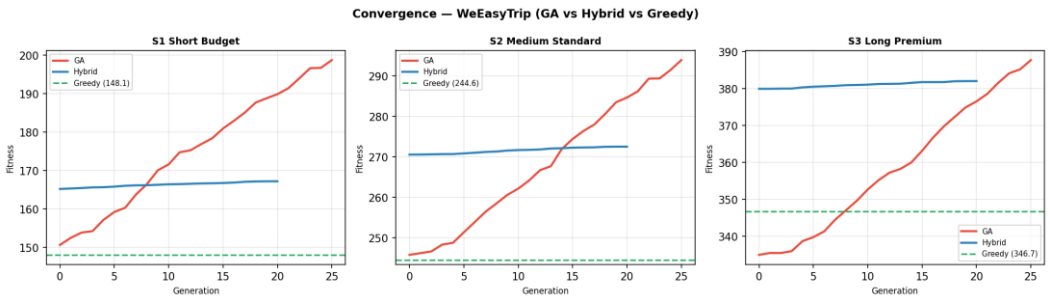
ภาพที่ ก.3 หน้ารายละเอียดแพ็กเกจและแผนที่เส้นทาง



ภาพที่ ก.4 หน้าต่างการเปลี่ยนสถานที่ (Swap Modal)



ภาพที่ ก.5 กราฟ Convergence ของ GA และ Hybrid Algorithm ทั้ง 3 Scenarios



ภาคผนวก ข ผลการทดลองแบบละเอียดทุก Trial

ตารางต่อไปนี้แสดงคะแนนรวม (Total Score) ของแต่ละ Trial สำหรับ 3 อัลกอริทึม บน 3 Scenarios โดย Greedy Algorithm เป็น Deterministic (ไม่มี Randomness) จึงรันเพียง 1 ครั้ง ส่วน GA และ Hybrid รัน 15 ครั้งต่อ Scenario

ตารางที่ ข.1 ผลทุก Trial — Scenario 1 (3 วัน, งบ 10,000 บาท)

Trial	Greedy Algorithm	Genetic Algorithm (GA)	Hybrid Algorithm
1	148.1	150.6	153.0
2	148.1	148.6	151.6
3	148.1	146.6	153.1
4	148.1	148.0	152.8
5	148.1	145.4	151.9
6	148.1	147.6	152.5
7	148.1	150.4	152.6
8	148.1	149.9	152.2
9	148.1	140.3	151.8
10	148.1	145.5	151.9
11	148.1	151.1	152.4
12	148.1	148.9	151.6
13	148.1	141.7	154.0
14	148.1	147.2	151.8
15	148.1	150.8	150.1
Mean ± Std	**148.10 ± 0.00**	**147.51 ± 3.23**	**152.22 ± 0.88**

ตารางที่ ข.2 ผลทุก Trial — Scenario 2 (5 วัน, งบ 15,000 บาท)

Trial	Greedy Algorithm	Genetic Algorithm (GA)	Hybrid Algorithm
1	244.6	246.7	246.7
2	244.6	244.1	246.7
3	244.6	242.6	248.7

4	244.6	240.9	247.3
5	244.6	244.7	247.0
6	244.6	244.0	248.4
7	244.6	245.0	248.9
8	244.6	245.7	246.4
9	244.6	246.5	248.5
10	244.6	242.2	248.4
11	244.6	245.8	245.6
12	244.6	245.0	248.7
13	244.6	245.2	247.8
14	244.6	244.1	247.7
15	244.6	244.8	246.5
Mean ± Std	**244.60 ± 0.00**	**244.49 ± 1.59**	**247.55 ± 1.03**

ตารางที่ ข.3 ผลทุก Trial — Scenario 3 (7 วัน, งบ 25,000 บาท)

Trial	Greedy Algorithm	Genetic Algorithm (GA)	Hybrid Algorithm
1	346.7	332.8	346.9
2	346.7	333.9	348.0
3	346.7	332.6	347.8
4	346.7	334.9	347.1
5	346.7	338.1	348.5
6	346.7	333.6	346.2
7	346.7	334.3	345.8
8	346.7	303.6	348.2
9	346.7	334.0	348.4
10	346.7	335.3	347.8
11	346.7	334.6	347.3
12	346.7	334.7	345.9

13	346.7	331.2	348.3
14	346.7	335.0	348.4
15	346.7	333.2	346.4
Mean ± Std	**346.70 ± 0.00**	**332.12 ± 8.04**	**347.40 ± 0.96**

ภาคผนวก ค ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูล POI และโรงแรม

ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตจัดเก็บในรูปแบบ JSON ไฟล์ phuket_pois.json ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ pois (164 รายการ) และ hotels (20 รายการ)
โดยมีโครงสร้างฟิลด์ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ค.1 โครงสร้างฟิลด์ของข้อมูล POI

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย
name_en	String	ชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ
name_th	String	ชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย
category	String	หมวดหมู่ (beach, temple, restaurant, viewpoint, market, culture, activity)
lat / lng	Float	พิกัดละติจูด / ลองจิจูด (WGS84)
score	Float	คะแนนความน่าสนใจ ช่วง 1.0–10.0
cost	Integer	ค่าใช้จ่ายต่อคน (บาท) — 0 หมายถึงไม่มีค่าเข้า
duration_min	Integer	เวลาที่แนะนำในการเยี่ยมชม (นาที)
open_min	Integer	เวลาเปิด นับจากเที่ยงคืน (นาที) เช่น 360 = 06:00
close_min	Integer	เวลาปิด นับจากเที่ยงคืน (นาที) เช่น 1320 = 22:00
tags	Array	ป้ายกำกับสำหรับการค้นหาและกรองข้อมูล
id	String	รหัสเฉพาะ เช่น P01, P51 (POI) หรือ H01 (Hotel)

ตารางที่ ค.2 ตัวอย่างข้อมูล POI จากฐานข้อมูล

ชื่อสถานที่	หมวดหมู่	Score	Cost (฿/คน)	เวลาเปิด-ปิด
Patong Beach	beach	8.5	0	06:00–22:00
Wat Chalong	temple	8.2	0	07:00–17:00
Kan Eang@Pier	restaurant	8.5	400	11:00–22:00
Big Buddha	culture	9.0	0	06:00–19:30
ATV Phuket	activity	7.8	1200	09:00–17:00
Rawai Seafood Market	market	7.5	300	08:00–22:00

หมายเหตุ: open_min และ close_min คือจำนวนนาทีนับจากเที่ยงคืน เช่น open_min=360 หมายถึงเปิดเวลา 06:00 น. และ close_min=1320 หมายถึงปิดเวลา 22:00 น.

ตารางที่ ค.3 ตัวอย่างข้อมูลโรงแรมทั้ง 3 ระดับ

ชื่อโรงแรม	ดาว	ราคา/คืน (฿)	Score	ระดับ
Lub d Phuket Patong	1	450	7.8	Budget
Novotel Karon Beach	4	3500	8.6	Standard
Anantara Layan Phuket	5	8000	9.4	Premium

โรงแรมแบ่งเป็น 3 tier ตามจำนวนดาวและราคา: Budget (1-2 ดาว ≤ 1,500 บาท/คืน), Standard (3-4 ดาว 1,500–5,000 บาท/คืน) และ Premium (4-5 ดาว > 5,000 บาท/คืน) โดย Backend จะเลือกโรงแรมที่เหมาะสมกับงบประมาณในแต่ละ tier อัตโนมัติ